

Shahrzad Dehghani

✉ shahrzad.dehghani.gavgani@gmail.com ☎ +49 152 3796 3253

📍 Solingen, NRW, Deutschland 🇩🇪 Deutsche Staatsbürgerin

🌐 [Portfolio](#) [LinkedIn](#) [ORCID](#) [GitHub](#) [ResearchGate](#)



Profil

Datenanalystin mit starkem Hintergrund in Machine Learning und Big-Data-Analyse. Erfahrung in statistischer Analyse, maschinellem Lernen und Datenvisualisierung mit Python, SQL und BI-Tools. Besitzt die Fähigkeit, große Rohdatensätze in wertvolle Erkenntnisse umzuwandeln; von der Analyse von Amazon-Bewertungen bis hin zu KI-Modellen für Forschung und Industrie. Zuletzt eigenständige Analyse von 6,8 Millionen Amazon-Schmuckbewertungen zur Identifikation von Kundenzufriedenheitsfaktoren, Markenperformance und Preisverhalten mittels explorativer Datenanalyse (EDA), NLP und Regressionsmodellen.

Berufserfahrung

08.2023 – Heute **ML Entwicklerin (Wissenschaftliche Mitarbeiterin (Optoelektronik)) · Bergische Universität Wuppertal, Deutschland**

- Entwicklung und Training von Deep-Learning-Modellen auf Grundlage von Spektraldaten zur Lösung eines Inverse-Design-Problems mithilfe von Python/PyTorch, Hyperparameter-Optimierung mit Optuna und HPC-Umgebungen (SLURM). Hier sind [Projektbeschreibung](#) und [Paper](#) zu finden.
- Durchführung KI-gestützter Datenanalysen für den Industriepartner Louisenthal GmbH (vertrauliches Projekt).
- Entwicklung einer GUI-basierten App in Python zur Bewertung von Universitätsbewerbungen; die App wird aktuell von der Universität genutzt.
- Lehre: Tutorien zur Dünnschichttechnologie, einschließlich der Erläuterung theoretischer Konzepte und der Anleitung bei praktischen Übungen. Betreuung von Bachelorarbeiten und Seminarvorträgen mehrerer Studierender.

11.2022 – 07.2023 **Forschungspraktikum Experimentelle Physik · Universität zu Köln, Deutschland**

- Durchführung und Auswertung von Dünnschichtexperimenten unter Ultra-Hochvakuum-Bedingungen (UHV). Analyse und Visualisierung von Messdaten aus XPS-, UPS-, IPES- und REELS-Spektroskopie mit OriginLab & Python.
- Aufbereitung, Bereinigung und Interpretation komplexer Messdaten zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
- Entwicklung und Anpassung von Skripten zur Automatisierung der Datenverarbeitung und experimentellen Auswertung.

9.2021 – 08.2022 **Wissenschaftliche Hilfskraft (Datenanalyse & HPC – Masterarbeit) · Forschungszentrum Jülich, Deutschland**

- Simulation, Verarbeitung und Analyse großskaliger Datensätze (N-Body6++-Sternhaufen-Modelle) am Jülich Supercomputing Center mit Python, C++ und HPC-Systemen (SLURM). Verwaltung der gesamten Datenpipeline inklusive Datenbereinigung und Visualisierung.
- Entwicklung vergleichender statistischer Analysen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Modellparameter zur Untersuchung kosmischer Umwelteinflüsse auf die Größe protoplanetarer Scheiben.

Berufserfahrung

- 7.2020 – 10.2020

 • Mitarbeit an einer unabhängigen Forschungskoooperation zur statistischen Analyse von Beobachtungsdaten über die Lebensdauer protoplanetarer Scheiben; Ergebnisse wurden in einer peer-reviewten Veröffentlichung publiziert ([Paper](#)).
-  **Praktikum · Universität Bonn, Deutschland**
 - Analyse hyperspektraler Bilddatensätze mit Python (SPy) zur Extraktion physikalischer und chemischer Eigenschaften aus mehrdimensionalen Daten.
- 02.2018 – 12.2019

 **Wissenschaftliche Hilfskraft · Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) in Teheran, Iran**
 - Verarbeitung und Analyse astronomischer Beobachtungsdatensätze zur Erstellung wissenschaftlicher Sternkataloge.
 - Datenbereinigung, Qualitätskontrolle und Validierung photometrischer Messdaten aus Teleskopbeobachtungen.
 - Anwendung statistischer Analyseverfahren zur Identifikation Veränderlicher Sterne und zur Untersuchung der Sternentstehungsgeschichte von Galaxien.
 - Integration und Abgleich mehrerer Datenquellen (Teleskopdaten, Gaia-Kataloge und externe Surveys) zur Verbesserung der Datenqualität.
 - Mitarbeit an Forschungsprojekten, die zu mehreren peer-reviewten wissenschaftlichen Publikationen führten ([Paper 1](#) und [Paper 2](#)).

Unabhängiges Projekt

- 03.2026 – Heute

 **Analyse von Amazon Schmuck-Bewertungen**
 - Von Business Analytics bis hin zur Gewinnung von Erkenntnissen mithilfe von LLM (Python, Power BI, SQL).
 - **Ziel:** Analyse von Amazon-Bewertungen zu Schmuck, um durch Datenanalyse sowie NLP- und LLM-Techniken Faktoren für die Kundenzufriedenheit, die Markenleistung sowie Produktprobleme zu ermitteln.
 - **Teil 1: Datenanalyse & Business Insights: Markenvergleich, Preissegmentanalyse und Auswertung von Bewertungstexten.**
 - Bereinigung und Aufbereitung eines umfangreichen Datensatzes (6,8 Millionen Bewertungen, 800.000 Produkte, 23.000 Marken) aus 19 Jahren Amazon-Schmuckbewertungen.
 - Durchführung einer auf EDA und NLP basierenden Textanalyse des Amazon-Schmuck-Datensatzes, um Erkenntnisse zu Produkttrends, Markenleistung, Preisgestaltung, Bewertungen und Kundenstimmung zu gewinnen.
 - Anwendung einer Regressionsanalyse zur Ermittlung der wichtigsten Ursachen für die Kundenzufriedenheit. Diese zeigte, dass Beschwerden über Haltbarkeit und Aussehen den stärksten negativen Einfluss auf die Produktbewertungen in allen Preissegmenten hatten.
 - Entwicklung eines interaktiven [Power-BI-Dashboards](#) zur Visualisierung von KPIs, Preisentwicklungen und Kategorienperformance.
 - **Teil 2: Data Science (NLP und Transformer-basierte Modellierung)**
 - Entwicklung einer auf Transformern basierenden Kundenstimmungs-Klassifizierung anhand von Bewertungsdaten. Feinabstimmung von DistilBERT und RoBERTa (Hugging Face) für eine 3-Klassen-Stimmungs-Klassifizierung; Erzielung einer Genauigkeit von ca. 93 % und eines Makro-F1-Werts von ca. 0,80 aus den zurückbehaltenen Testdaten.

Unabhängiges Projekt

- Erweiterung des Projekts um Themenmodellierung, aspektbasierte Stimmungsanalyse, und Erkennen gefälschter Bewertungen.
- Die vollständige Analyse, den Code, die Ergebnisse, die Visualisierungen sowie ausführliche Erläuterungen finden Sie auf meinem [Github](#) oder in meinem [Portfolio](#).

Ausbildung

- 04.2020 – 03.2023  **M.Sc. Physik, Universität zu Köln.**
Masterarbeit: *Role of gas expulsion time on cluster expansion.* [Jülich Supercomputing Center (JSC), Forschungszentrum Jülich, Deutschland]
- 10.2014 – 07.2016  **M.Sc. Theoretische Physik, Alzahra University, Teheran, Iran**
Vollstipendium als Top-Studentin der nationalen landesweiten Aufnahmeprüfung für Masterstudiengänge
- 10.2009 – 08.2014  **B.Sc. Physik, Shahid Beheshti University, Teheran, Iran**
Schwerpunkt: Atom- und Molekülphysik - Vollstipendium als Top-1%-Studentin der nationalen Iranischen Hochschulaufnahmeprüfung

Kenntnisse

-  **Programmiersprachen & Tools:** Python (Pandas, NumPy, SciPy, NLTK, etc), SQL, Excel, Matlab, C++
-  **Machine Learning & Deep Learning:** PyTorch, Scikit-learn, TensorFlow, Keras, NLP, Transformer-Modelle, Hyperparameter-Optimierung (Optuna)
-  **Computer Vision & Imaging:** OpenCV, hyperspektrale Bildanalyse, Bildverarbeitung
-  **Datenanalyse & Scientific Computing:** Data Wrangling, Explorative Datenanalyse (EDA), Statistische Analyse, Regressionsanalyse, KPI-Entwicklung, A/B-Testing-Konzepte, große Datensätze, datengetriebene Modellierung physikalischer Systeme
-  **Datenvisualisierung:** Power BI, Tableau, Matplotlib, Seaborn
-  **Betriebssysteme & Entwicklungsumgebungen:** Linux, Windows, macOS, Jupyter Notebook, JupyterLab, VSCode
-  **High-Performance Computing (HPC):** Verteiltes CPU/GPU computing, Job scheduling (SLURM), parallele Datenverarbeitung, Large-Scale Data Processing
-  **Versionskontrolle:** Git, GitHub
-  **Web:** HTML, CSS
-  **Sprachkenntnisse:** Englisch (C1), Deutsch (B1-B2), Persisch (Muttersprache).

Publikationen

- 1 S. Dehghani, C. Knoth, et al., "Data-driven inverse design of hybrid waveguide gratings using reflection spectra via tandem networks and conditional vaes," *MDPI - Optics*, Nov. 2025.  DOI: [10.3390/opt6040061](https://doi.org/10.3390/opt6040061).
- 2 T. Parto, S. Dehghani, et al., "The isaac newton telescope monitoring survey of local group dwarf galaxies. v. the star formation history of sagittarius dwarf irregular galaxy derived from long-period variable stars," *The Astrophysical Journal*, Jan. 2023.  DOI: [10.3847/1538-4357/aca471](https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca471).
- 3 S. Pfalzner, S. Dehghani, et al., "Most planets might have more than 5 myr of time to form," *The Astrophysical Journal Letters*, Oct. 2022.  DOI: [10.3847/2041-8213/ac9839](https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac9839).
- 4 T. Parto, S. Dehghani, et al., "Int monitoring survey of local group dwarf galaxies: Star formation history and chemical enrichment," *Communications of the Byurakan Astrophysical Observatory*, 2020, ISSN: 2579-2776.  DOI: [10.52526/25792776-2020.67.2-232](https://doi.org/10.52526/25792776-2020.67.2-232).

Ehrenamt

- 06.2017 - 08.2017  **Build Your Future** - Durchführung von Soft-Skills-Workshops im Rahmen des Projekts „Build Your Future“ (AIESEC in Baku, Aserbaidshan)